PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 228118
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** Construcción de software orientado a servicios
- **Fase del Proyecto (si aplica):** Análisis
- **Actividad de Proyecto(si aplica):** Estructurar Procesos Lógicos para la construcción de Algoritmos
- **Competencia**
  - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales **MATEMÁTICAS**
- **Resultados de Aprendizaje:**
  - Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo.
  - Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.
  - Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.
  - Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado
- **Duración de la Guía de Aprendizaje:** 30 Horas presenciales + 18 desescolarizadas

2. PRESENTACIÓN

Desde que los hombres aprendieron a pensar hasta ahora la matemática ha experimentado un desarrollo creciente y resulta un permanente aporte para las ciencias tanto exactas como humanísticas, ayudando a la creación de teorías científicas y al avance de la tecnología. Pero además de constituir un extenso sistema de conocimientos; la matemática representa una forma de pensar. Su estudio nos permite analizar y resolver situaciones con mayor facilidad. La matemática es fundamental en el desarrollo intelectual de los estudiantes y una de las asignaturas que en forma especial permite “aprender a aprender y aprender a pensar”. Además, proporciona las competencias básicas e indispensables para incorporarse en el mercado laboral.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Una actividad de aprendizaje es una acción diseñada e intencionalizada que se realiza como un paso a paso para alcanzar un objetivo o una meta que pueda verse reflejado y aplicado, tanto en la parte conceptual (teoría), como en la parte procedimental (práctica), en esta guía las actividades están diseñadas como metas parciales y la suma de todas ellas llevan al logro de los resultado de los aprendizaje propuestos.

Es fundamental, que cada una de las actividades se realicen de forma comprensiva y crítica, de manera que en cada una de ellas se obtenga la información y los aprendizajes necesarios para responder a la construcción de evidencias de aprendizaje requeridas para la evaluación y aprobación de los resultados de aprendizaje de la competencia "**Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales – MATEMÁTICAS**"

¡Bienvenido/a y disfrute del aprendizaje!

- **Descripción de la(s) Actividad(es)**

3.1 Actividades de reflexión inicial:

a. **Realizar inducción a la competencia "**Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales**" del programa Tecnologo en Análisis y Desarrollo de Software**

Esta actividad se centra en que el aprendiz conozca los resultados de aprendizaje y los conocimientos y criterios de evaluación asociados a cada uno de ellos.

Técnica Didáctica: Revisión de Material
Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- El instructor de forma magistral dará a conocer la competencia "Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales".

- Se plantearaan diferentes escenarios relacionados con la competencia para que el aprendiz participe activamente y al final conozca el alcance de los resultados de aprendizaje que componen la competencia.

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, diseño curricular del programa, guía de aprendizaje.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

b. Identificar conocimientos previos relacionados con las operaciones matemáticas básicas

Esta actividad pretende identificar los conocimientos previos que tiene cada uno de los aprendices en la solución de problemas mediante el uso de operaciones matemáticas básicas.

Técnica Didáctica: Revisión de Material
Estrategia Didáctica: Aprendizaje colaborativo, gamificación

- Solución a las inquietudes presentadas en la actividad sobre aprendizajes previos

Responder a las siguientes inquietudes:

- ¿Cuándo ha tenido que hacer operaciones matemáticas?
- ¿Entiende la diferencia de un número entero a un número racional?
- ¿Puede dar un ejemplo de un número decimal?
- ¿Sabe cómo obtener el porcentaje de un valor?, ¿Cuánto es el 4% de 1000? No hacer uso de calculadora

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS – TEAMS que tiene el SENA, guía de aprendizaje

Resultado esperado de esta actividad:

- Documento en formato pdf con la solución a las diferentes inquietudes presentadas en el documento de la actividad.

Tiempo sugerido para la actividad: 3 horas

3.3 Actividades de apropiación de Conocimiento

c. **Desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana**

En esta actividad de aprendizaje, es importante conocer e interpretar los procedimientos aritméticos y algebraicos, para abordar situaciones problema, comprendiendo no solo ecuaciones, variables, datos, sino generando resultados a favor, en el área aplicada

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Introducción por parte del instructor con apoyo de objeto virtual de aprendizae sobre Nivel Básico de Matemáticas
- Revisión del Objeto virtual de aprendizaje y material de apoyo complementario.
- Presentar Documento con la actividad a resolver publicado en Teams

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo.

Objeto virtual de aprendizaje

- Nivel Básico de Matemáticas (descargarlo desde plataforma Teams)

Resultado esperado de esta actividad:

- Solución al cuestioario publicado en la plataforma sobre **"Procedimientos Aritmeticos**"..

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

d. Resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas

El razonamiento e interpretación matemático es fundamental para el desempeño profesional, personal y social de los seres humanos, pero este puede optimizarse con el apoyo de herramientas que faciliten y optimicen las operaciones ejecutadas

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Introducción por parte del instructor con apoyo de objeto virtual de aprendizae sobre Nivel medio de Matemáticas
- Revisión del Objeto virtual de aprendizaje y material de apoyo complementario.
- Realizar las actividades propuestas en el documento **Actividad Resolver Problemas-eucaciones.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo.

Objeto virtual de aprendizaje

- Nivel Medio de Matemáticas (descargarlo desde plataforma Teams)

Resultado esperado de esta actividad:

- Solución en herramienta informática de sistema de ecuación líneal de 2x2.
- Documento en formato PDF con los ejercicios planteados para entregar comoeevidencia

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

e. Realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria

Con base en la premisa y como se define en Guerrero (2007), “una población es un conjunto bien definido de elementos o unidades, y una muestra es un subconjunto de la población” (p.28), esta actividad busca los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar un muestreo estadístico

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Introducción por parte del instructor con apoyo de objeto virtual de aprendizae sobre Nivel Intermedio de Matemáticas
- Revisión del Objeto virtual de aprendizaje y material de apoyo complementario.
- Ejercicios haciendo uso de la herramienta Excel
- Realizar las actividades propuestas en el documento **Actividad Muestreo Estadistico.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, Excel.

Objeto virtual de aprendizaje

- Nivel Intermedio de Matemáticas (descargarlo desde plataforma Teams)

Resultado esperado de esta actividad:

- Documentos creados con el análisis del caso de estudio censo poblacional 2018.
- Vídeo con la presentación del análisis.

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

f. **Sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares, a partir de un algoritmo**

Una vez apropiadas las anteriores actividades de aprendizaje, la verificación de los resultados de operaciones realizadas, se torna en un aspecto fundamental para la elaboración de informes y propuestas que den solución a los problemas planteados.

Técnica Didáctica: Estudio de caso o proyecto
Estrategia Didáctica: Aprendizaje autónomo y colaborativo.

- Introducción por parte del instructor con apoyo de objeto virtual de aprendizae sobre Nivel Avanzado de Matemáticas
- Revisión del Objeto virtual de aprendizaje y material de apoyo complementario.
- Realizar las actividades propuestas en el documento **Actividad Sistematizar cálculos.pdf**

Materiales para esta actividad: Computador, convectividad a internet, acceso a la herramienta LMS que tiene el SENA, objetos virtuales de aprendizaje, documentos de apoyo, Excel.

Objeto virtual de aprendizaje

- Nivel avanzado de matemáticas (descargarlo desde plataforma Teams)

Resultado esperado de esta actividad:

- Presentación con la propuesta de la solución a los ejercicios de la Actividad
- Código del algoritmo con la solución

Tiempo sugerido para la actividad: 12 horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Estructurar Procesos Lógicos para la construcción de Algoritmos	Desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana	• Documento en formato PDF con la solución a las preguntas de la actividad	- Presenta la relación entre dos cantidades o variables según los fundamentos matemáticos - Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno.	**Listas de chequeo**
		Resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas	- Documento en formato pdf con la solución - Solución ejercicios herramienta informática	- Plantea ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con la relación entre las variables. - Presenta solución a problemas mediante figuras geométricas - Aplica procedimientos aritméticos y algebraicos según el problema planteado - Resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos	**Listas de Chequeo**
		Realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria	• Documentos creados con el análisis del caso de estudio censo poblacional 2018. • Vídeo con la presentación del análisis.	- Realiza conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida - Representa conjunto de datos de acuerdo con la variable estadística	**Lista de Chequeo**
		Sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares, a partir de un algoritmo	• Documento con la solución • Algoritmo con la solución a los ejercicios planteados	- Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica - Elabora una propuesta de solución alternativa a partir de los procedimientos matemáticos inicialmente planteados. - Selecciona las herramientas computacionales para la verificación de los resultados de acuerdo con los requerimientos matemáticos	

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Área:** es la magnitud geométrica que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones: largo y ancho
- **Constante de Proporcionalidad:** Valor del cociente entre pares e valores de las magnitudes.
- **Dato Estadístico:** Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico.
- **Ecuación:** Igualdad que contiene una o más incógnitas**.**
- **Expresión Algebraica:** Conjunto de números y de símbolos ligados entre sí por los signos de las operaciones del álgebra y que no contiene más funciones que aquéllas que pueden calcularse con las operaciones del álgebra.
- **Frecuencia**: En **Estadística**, frecuencia es el número de veces que el valor de una variable se repite. Se distinguen dos tipos principales de frecuencia: relativa y absoluta
- **Geometría:** geometría es una rama de la matemática que estudia las propiedades las figuras en el plano o en el espacio.
- **Incógnita**: Variable que interviene en una ecuación o inecuación y que se verifica para unos valores determinados.
- **Perímetro**: El perímetro de una figura bidimensional es la distancia que hay alrededor de ella.
- **Polígono**: Un polígono es una figura geométrica plana limitada por segmentos rectos consecutivos no alineados, llamados lados.
- **Proporción**: Ecuación que expresa que dos razones o tasas son iguales.
- **Razón**: Comparación con dos números.
- **Sistema de Ecuaciones:** un conjunto de ecuaciones con más de una incógnita que conforman un problema matemático que consiste en encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen dichas operaciones.
- **Volumen**: Extensión del espacio de tres dimensiones ocupado por un cuerpo dependientes

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Portal académico Matemática UNAM: https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1
- Area y volúmenes de cuerpos: https://infoymate.es/mate/geomcuad/cuer/cuerpos.htm
- Departamento nacional de estadística DANE: https://www.dane.gov.co/
- Sistemas numéricos: https://lasmatesfaciles.com/2021/03/29/sistemas-numericos/
- Sistemas de ecuaciones: https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad4/sistemas-de-ecuaciones-3x3/sistema-de-ecuaciones-2x2#:~:text=La%20representaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica%20de%20los,es%20la%20soluci%C3%B3n%20del%20sistema.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	19-10-2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					